

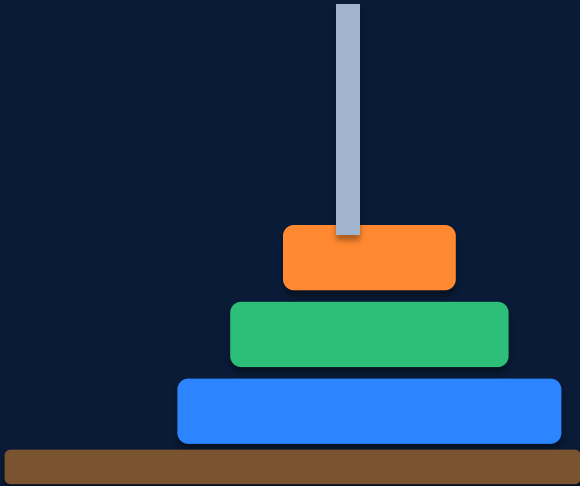
Torre de Hanói

Implementação web interativa com algoritmo recursivo

Vinicius Ferreira • Henrique Camargo

FATEC — Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Setembro de 2026



1. O que é a Torre de Hanói?

Um quebra-cabeça matemático baseado em lógica e recursividade.

Problema matemático

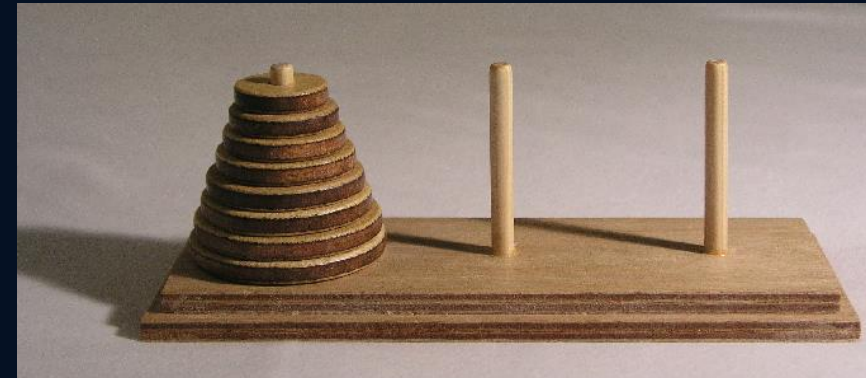
A Torre de Hanói é um quebra-cabeça formado por três pinos e discos de tamanhos diferentes, inicialmente organizados do maior para o menor.

Três pinos:

Origem: onde os discos começam

Auxiliar: utilizado durante os movimentos

Destino: onde os discos devem chegar



Número mínimo de movimentos: $2^n - 1$

2. Objetivos e Regras

Problema clássico de lógica e recursividade

Objetivo

Mover todos os discos do pino de origem para o pino de destino, usando um terceiro pino como auxiliar.

Regra 1

Apenas um disco pode ser movido por vez.

Regra 2

Move-se somente o disco que está no topo.

Regra 3

Nunca colocar um disco maior sobre um menor.

3. Algoritmo recursivo

A solução reduz o problema para uma Torre de Hanói menor

1. Caso base

Se $n = 1$, move o disco diretamente.

2. Recursão

Resolve $n-1$ discos usando o pino auxiliar.

3. Movimento final

Move o maior disco e resolve novamente $n-1$.

```
hanoi(n, origem, destino, auxiliar):  
    se n == 1:  
        mover(origem, destino)  
    senão:  
        hanoi(n-1, origem, auxiliar, destino)  
        mover(origem, destino)  
        hanoi(n-1, auxiliar, destino, origem)
```

Complexidade em movimentos: $2^n - 1$ • Para 3 discos: 7 movimentos

4. A Aplicação

Interface web para visualizar a solução passo a passo

Torres de Hanói

Discos (1 a 7)

Origem

Auxiliar

Destino

Resolver

Anterior

Próximo

3

A ▼

B ▼

C ▼

Configuração inicial — 7 movimentos no total

A

B

C

1

2

3

Movimentos executados

Interação

Escolha a quantidade de discos e acompanhe a resolução automática.

Visualização

Movimentos, contador e quantidade mínima são exibidos na interface.

Acesso online

GitHub Pages
vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/

5. Implementação em TypeScript

Código usado na nossa Aplicação.

```
function hanoi(
  n: number,
  origem: Pino,
  auxiliar: Pino,
  destino: Pino
): void {
  if (n === 1) {
    movimentos.push({ disco: 1, origem, destino });
    return;
  }

  hanoi(n - 1, origem, destino, auxiliar);
  movimentos.push({ disco: n, origem, destino });
  hanoi(n - 1, auxiliar, origem, destino);
}
```

Complexidade em movimentos: $2^n - 1$ • Para 3 discos: 7 movimentos

6. Encerramento

Projeto disponível para consulta e demonstração

Repositório

github.com/vh-dev-fatec/torres-hanoi



Demonstração

vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/



Integrantes

Vinicius Augusto • Henrique Camargo

Obrigado!

Perguntas?

